Dispositivo Educativo Interativo para Higienização das Mãos

Milestone 2

Pedro Dias 20230038
Silésio Pipa 20220618
Leonardo Dias 20230805

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do **Dispositivo Educativo Interativo para Higienização das Mãos**, um projeto prático realizado no âmbito da unidade curricular de Project Factory.
O objetivo principal do projeto é criar um dispositivo interativo capaz de guiar e incentivar a correta higienização das mãos, através de feedback sensorial, visual e sonoro. O protótipo desenvolvido o **Projeto do Pato** foi concebido para ser autónomo e portátil, eliminando a dependência de dispositivos externos como smartphones.
O sistema utiliza um sensor de distância ultrassónico (HC-SR04) para detetar a aproximação do utilizador, desencadeando uma sequência de interação guiada. O feedback é fornecido através de um ecrã LCD, que apresenta informação visual, e de um módulo de áudio DFPlayer Mini com buzzer, que emite instruções sonoras. O utilizador pode ainda ajustar o volume através de um potenciómetro. Toda a lógica é coordenada pelo microcontrolador **ESP32**, alimentado por bateria para garantir portabilidade.

2. Funcionalidades

O sistema desenvolvido apresenta um conjunto de funcionalidades que permitem uma interação intuitiva entre o utilizador e o dispositivo, promovendo o correto processo de higienização das mãos.

As principais funcionalidades implementadas são:

● **Deteção de Proximidade:**
O sistema utiliza um sensor ultrassónico (HC-SR04) para detetar a aproximação da mão do utilizador. Esta deteção funciona como evento de ativação, iniciando automaticamente o ciclo de interação sem necessidade de contacto físico.

● **Interação Automática:**
Após a deteção do utilizador, o sistema inicia uma sequência de instruções guiadas, orientando o utilizador ao longo das diferentes etapas do processo de higienização.

● **Feedback Visual:**
Através de um display LCD, o sistema apresenta informações relevantes, como estados do sistema, instruções ou mensagens de apoio ao utilizador.

● **Feedback Sonoro:**
O módulo DFPlayer Mini, em conjunto com o speaker, permite a reprodução de instruções áudio, tornando a interação mais clara e acessível.

● **Controlo de Volume:**
O utilizador pode ajustar o volume do sistema através de um potenciómetro, permitindo adaptar o dispositivo a diferentes ambientes.

● **Funcionamento Autónomo:**
O dispositivo opera de forma independente, sendo alimentado por bateria, o que garante portabilidade e flexibilidade de utilização.

3. Arquitetura

3.1 Arquitetura de Hardware

O sistema desenvolvido é centrado no microcontrolador ESP32, responsável pela coordenação de todos os componentes do dispositivo. A arquitetura segue um modelo de aquisição de dados, processamento e atuação, permitindo uma resposta em tempo real à interação do utilizador.

O sensor ultrassónico HC-SR04 constitui o principal elemento de entrada do sistema, sendo responsável pela deteção da proximidade do utilizador. Este sensor opera através da emissão de ondas ultrassónicas e medição do tempo de retorno do eco, permitindo calcular a distância ao objeto detetado.

Os dados provenientes do sensor são processados pelo ESP32, que executa a lógica de controlo e decide as ações a realizar com base na distância medida. Quando é detetada a presença de um utilizador dentro de um determinado intervalo, o sistema inicia automaticamente a sequência de interação.

A interface de saída é composta por dois subsistemas principais: visual e sonoro. A componente visual é assegurada por um display LCD, responsável pela apresentação de mensagens, instruções e estados do sistema. A componente sonora é implementada através do módulo DFPlayer Mini, que permite a reprodução de ficheiros de áudio, complementado por um SPEAKER para emissão de alertas simples.

Adicionalmente, o sistema inclui um potenciómetro que funciona como interface de entrada do utilizador, permitindo o ajuste dinâmico do volume do áudio. Este componente é lido pelo ESP32 através de uma entrada analógica, sendo o valor utilizado para controlar o nível de saída sonora.

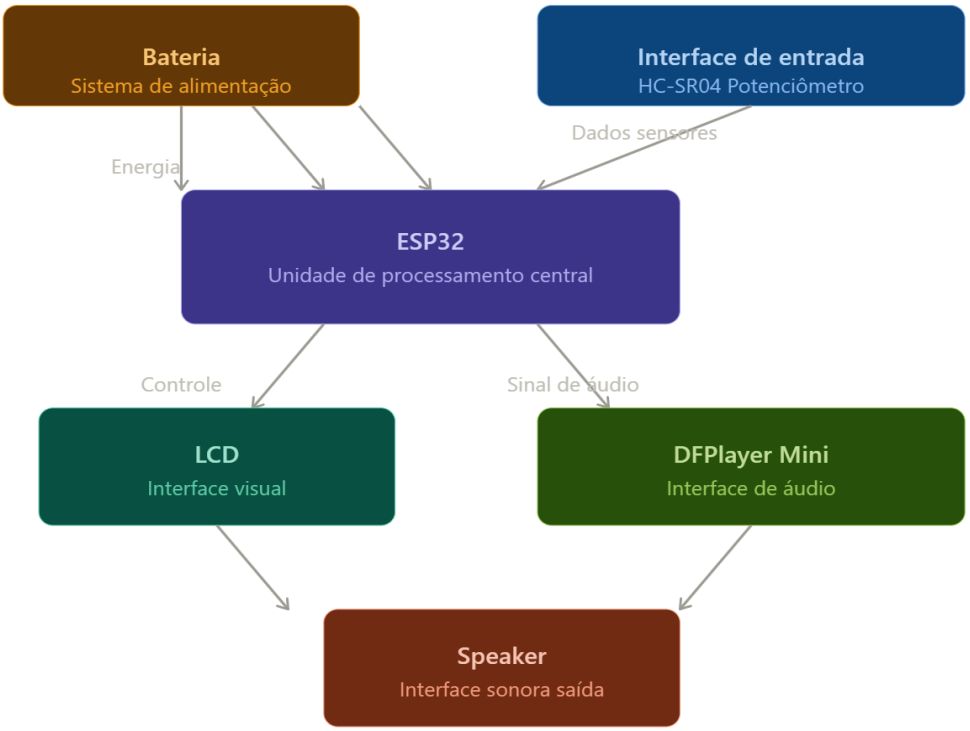
A alimentação do sistema é garantida por uma bateria, permitindo o funcionamento autónomo e portátil do dispositivo. Esta abordagem elimina a necessidade de ligação contínua à rede elétrica, aumentando a flexibilidade de utilização.

3.2 Arquitetura de Software

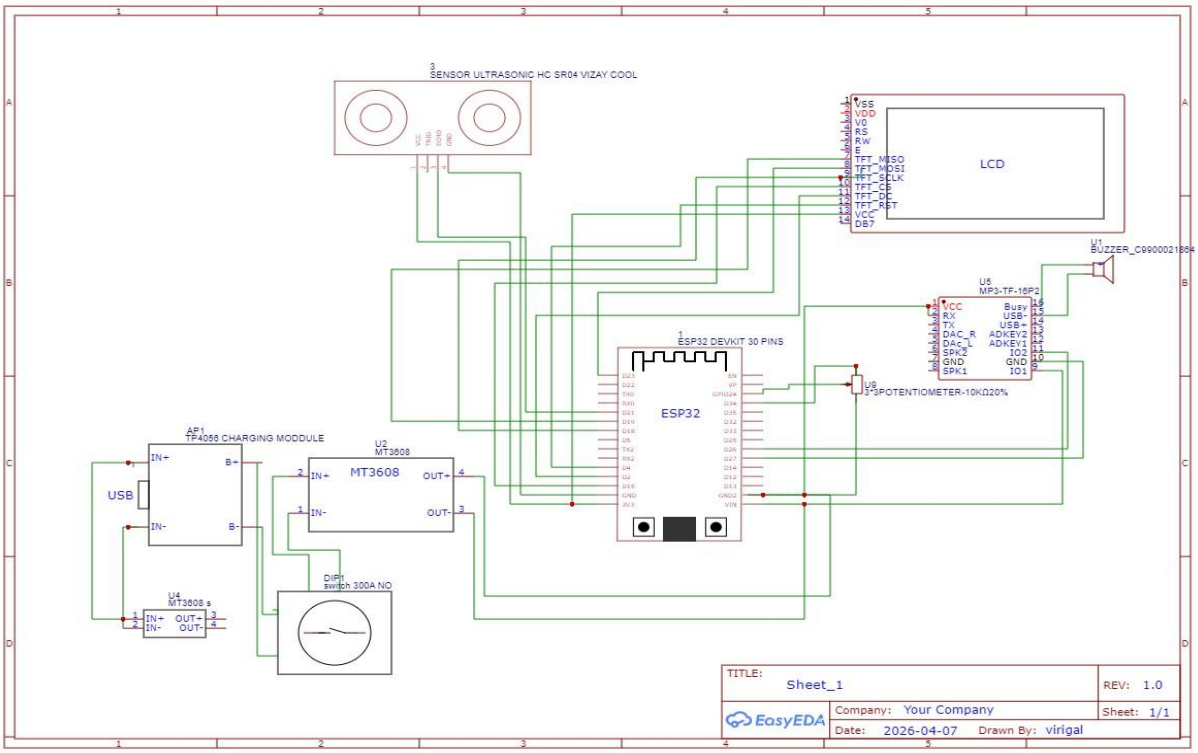
O software do sistema foi desenvolvido em linguagem C++ no ambiente Arduino, adotando uma estrutura baseada em ciclos de execução contínua (loop), típica de sistemas embebidos.

A lógica de funcionamento assenta na leitura periódica dos sensores e na tomada de decisão com base em condições pré-definidas. Quando o sensor ultrassónico deteta a presença de um utilizador, o sistema transita para um estado ativo, iniciando a sequência de instruções visuais e sonoras.

O controlo do sistema é realizado de forma sequencial, garantindo que as diferentes etapas da interação ocorrem de forma ordenada. A leitura do potenciómetro é efetuada continuamente, permitindo ajustar o volume em tempo real sem interromper o funcionamento do sistema.



4. Diagrama de circuito



4. Atividades Realizadas e distribuição de tarefas

Inicialmente, foram realizadas reuniões de grupo com o objetivo de definir o conceito do dispositivo, bem como os seus requisitos funcionais e técnicos. Nesta fase, procedeu-se à análise de diferentes abordagens possíveis, tendo em conta a viabilidade de implementação com os recursos disponíveis.

Seguidamente, foi efetuada a pesquisa e seleção dos componentes eletrónicos mais adequados, incluindo sensores, atuadores e módulos de comunicação, garantindo a compatibilidade com o microcontrolador ESP32.

Numa fase posterior, realizou-se a montagem do circuito em breadboard, permitindo validar o funcionamento individual dos componentes e a sua integração no sistema.

- **Pedro Dias:** Responsável pela montagem dos circuitos em breadboard, assegurando a correta ligação dos componentes e o funcionamento físico do sistema.
- **Leonardo Dias:** Responsável pela programação do microcontrolador ESP32 e apoio na montagem dos circuitos, garantindo a implementação da lógica de controlo do sistema.
- **Silésio Pipa:** Responsável pela elaboração dos diagramas de circuito e da arquitetura do sistema, contribuindo para a organização estrutural do projeto.

5. Anexo

https://github.com/leoprogramador/esp32Proj.git